

Determinação Experimental da Aceleração Gravitacional com Arduino e Barreiras Ópticas

Uma proposta didática com modelagem física, aquisição de dados e tratamento de incertezas

Curso de Formação de Professores – Atividades Experimentais de Física
Parque da Ciência Newton Freire Maia

8 de maio de 2026

Resumo

Este texto apresenta uma versão didática e tecnicamente consistente para a determinação experimental da aceleração gravitacional local, g , usando Arduino e quatro barreiras ópticas alinhadas verticalmente. A montagem registra os instantes em que uma esfera interrompe feixes infravermelhos em posições conhecidas. O ponto central da análise é reconhecer que a esfera, ao atravessar o primeiro sensor, normalmente já possui velocidade diferente de zero. Por isso, o método recomendado não é a aplicação direta de $g = 2x/t^2$, mas sim o ajuste do modelo relativo

$$\Delta x = A\tau + B\tau^2, \quad A = v_1, \quad B = \frac{g}{2}.$$

A partir desse modelo, discute-se a origem física das equações, a relação entre campo gravitacional e potencial, os cuidados experimentais, as principais fontes de erro e as formas de estimar incertezas.

Palavras-chave: queda livre; aceleração gravitacional; Arduino; barreiras ópticas; regressão; incertezas experimentais.

Sumário

1	Objetivo do experimento	3
2	Descrição da montagem	3
3	Modelo físico: do campo gravitacional à equação de movimento	3
3.1	Convenção de sinais	3
3.2	Aceleração gravitacional a partir do potencial	5
3.3	Dedução da equação horária	5
4	Dos dados do Arduino ao modelo matemático	6
5	Métodos de estimação de g	6
5.1	Método simplificado: usar apenas quando a velocidade inicial for desprezível	6
5.2	Método recomendado: ajuste relativo com dois parâmetros	7
5.3	Forma exata usando dois sensores depois do primeiro	7
5.4	Ajuste quadrático completo	8
5.5	Ajuste linear de x em função de t^2	8

6	Incertezas e diagnóstico experimental	8
6.1	Erro, incerteza e resultado final	8
6.2	Incerteza nas posições	8
6.3	Incerteza nos tempos	9
6.4	Propagação de incerteza no método simplificado	9
6.5	Resíduos do ajuste	9
7	Principais erros experimentais e correções	10
7.1	Resistência do ar	10
8	Procedimento experimental sugerido	10
9	Exemplo simbólico de análise	11
10	Como apresentar os resultados	12
11	Conclusão	12

1 Objetivo do experimento

O objetivo do experimento é estimar a aceleração gravitacional local a partir do movimento de uma esfera em queda. Para isso, mede-se o tempo que a esfera leva para cruzar diferentes posições ao longo de um tubo vertical. As posições são definidas por sensores ópticos, e os tempos são registrados automaticamente por um Arduino.

A ideia física é simples: perto da superfície da Terra, e para deslocamentos pequenos em comparação com o raio terrestre, a aceleração de queda pode ser tratada como aproximadamente constante. Assim, a posição da esfera deve obedecer a uma equação quadrática no tempo. A ideia experimental, porém, exige cuidado: o Arduino não mede a trajetória inteira; ele mede apenas eventos discretos, isto é, os instantes em que a esfera cruza cada sensor.

Pergunta que o experimento responde

Se conhecemos as posições x_i dos sensores e os instantes t_i em que a esfera passa por eles, qual modelo físico permite estimar g de modo confiável?

O código de referência da atividade está no repositório público do curso, na pasta da Aula 11, e implementa a leitura de quatro sensores, botão de controle e LCD 16x2 com interface I2C. O material computacional deve ser entendido como um instrumento de aquisição de dados: ele fornece os tempos de passagem, mas a interpretação desses tempos depende do modelo físico escolhido.¹

2 Descrição da montagem

A montagem é formada por um tubo de PVC mantido na vertical. Em quatro alturas diferentes, são instaladas barreiras ópticas. Cada barreira é composta por um LED infravermelho emissor e por um fototransistor receptor. Quando a esfera passa entre eles, ela interrompe o feixe, e essa interrupção muda o estado lógico lido pelo Arduino.

Cada sensor fornece um par posição-tempo:

$$(x_i, t_i), \quad i = 1, 2, 3, 4.$$

A posição x_i é medida previamente com régua, trena ou paquímetro. O tempo t_i é registrado pelo Arduino no instante em que o sensor detecta a passagem da esfera.

3 Modelo físico: do campo gravitacional à equação de movimento

3.1 Convenção de sinais

Neste texto, o eixo x é escolhido positivo para baixo, isto é, no mesmo sentido da queda. Com essa convenção, a aceleração da esfera durante a queda livre é positiva:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = g, \quad g > 0. \quad (1)$$

¹Repositório do curso: <https://github.com/parquedaciencia/curso-arduino-parque-da-ciencia>. Arquivo da Aula 11: https://github.com/parquedaciencia/curso-arduino-parque-da-ciencia/blob/main/aulas/ArduinoIDE/aula-11-gravitational_acceleration-ArduinoIDE/aula-11-gravitational_acceleration-ArduinoIDE.ino.

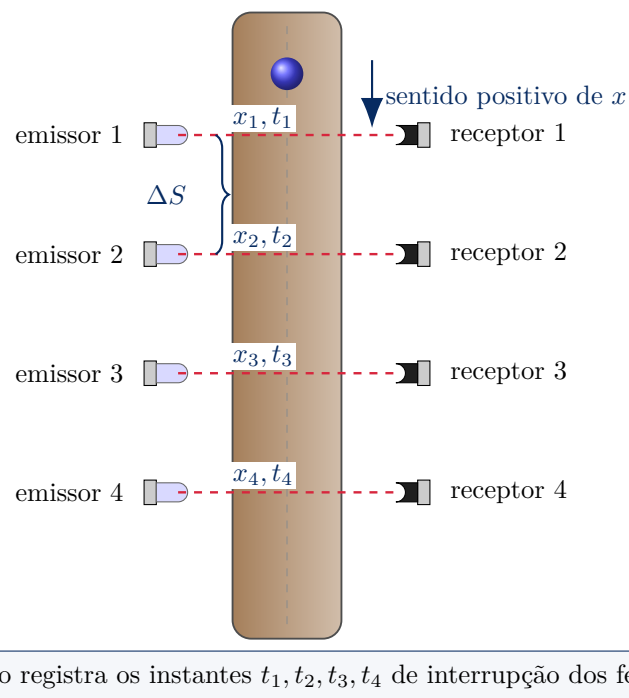


Figura 1: Esquema da montagem com quatro barreiras ópticas ao longo do tubo vertical.

Tabela 1: Componentes principais e função experimental.

Componente	Função no experimento
Arduino UNO ou equivalente	Registra os sinais digitais dos sensores e armazena os tempos de passagem.
LCD 16x2 com módulo I2C	Exibe estados do experimento, tempos e resultados calculados.
LEDs infravermelhos	Produzem os feixes ópticos que atravessam o tubo.
Fototransistores	Detectam a presença ou interrupção do feixe infravermelho.
Resistores	Limitam corrente dos LEDs e polarizam os receptores.
Tubo de PVC	Define o caminho vertical e sustenta os sensores.
Esfera	Corpo em queda; deve interromper claramente os feixes ópticos.
Botão de controle	Reinicia ou controla os estados da medição.

Essa escolha evita sinais negativos na equação horária. Se fosse escolhido um eixo z positivo para cima, a mesma situação seria escrita como

$$\frac{d^2z}{dt^2} = -g. \quad (2)$$

As duas descrições são equivalentes; muda apenas a convenção de sinais.

3.2 Aceleração gravitacional a partir do potencial

Em uma descrição mais geral, o campo gravitacional é obtido a partir de um potencial gravitacional. Se $\Phi(\mathbf{r})$ é o potencial gravitacional por unidade de massa, então

$$\mathbf{g}(\mathbf{r}) = -\nabla\Phi(\mathbf{r}). \quad (3)$$

Para uma massa esfericamente simétrica, como uma aproximação para a Terra fora de sua superfície,

$$\Phi(r) = -\frac{GM}{r}, \quad (4)$$

onde G é a constante gravitacional, M é a massa da Terra e r é a distância ao centro da Terra. O campo correspondente aponta para o centro da Terra e tem módulo

$$g(r) = \frac{GM}{r^2}. \quad (5)$$

No laboratório, a altura de queda é muito pequena quando comparada ao raio da Terra. Por isso, pode-se tomar $r \approx R_T$ e tratar o módulo de $\mathbf{g}$ como praticamente constante:

$$g \approx \frac{GM}{R_T^2} \approx 9,8 \text{ m/s}^2. \quad (6)$$

Essa é a aproximação de campo gravitacional uniforme usada no experimento.

Por que aparece o gradiente?

O potencial gravitacional é uma grandeza escalar. O operador ∇ aplicado a esse escalar indica a direção de maior variação espacial do potencial. O sinal negativo em $\mathbf{g} = -\nabla\Phi$ mostra que a aceleração aponta no sentido de diminuição do potencial.

3.3 Dedução da equação horária

Com o eixo x positivo para baixo, a equação diferencial do movimento é a Eq. (1). Integrando uma vez:

$$\int \frac{d^2x}{dt^2} dt = \int g dt, \quad (7)$$

obtem-se

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = v_0 + gt. \quad (8)$$

Integrando novamente:

$$x(t) = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}gt^2. \quad (9)$$

Essa é a equação horária do movimento retilíneo uniformemente acelerado.

Grandeza vetorial e grandeza escalar

A letra ***g*** representa o vetor aceleração gravitacional. A letra *g* representa seu módulo. Como o eixo foi escolhido para baixo, a equação escalar da queda usa $+g$.

4 Dos dados do Arduino ao modelo matemático

O Arduino registra tempos discretos de passagem. Portanto, para cada sensor i , a equação horária fornece

$$x_i = x_0 + v_0 t_i + \frac{1}{2} g t_i^2, \quad i = 1, 2, 3, 4. \quad (10)$$

Na prática, é melhor usar o primeiro sensor como referência. Define-se:

$$\Delta x_i = x_i - x_1, \quad \tau_i = t_i - t_1. \quad (11)$$

Assim, para o primeiro sensor, $\Delta x_1 = 0$ e $\tau_1 = 0$. Para os sensores seguintes, a equação torna-se

$$\Delta x_i = v_1 \tau_i + \frac{1}{2} g \tau_i^2, \quad i = 2, 3, 4, \quad (12)$$

onde v_1 é a velocidade da esfera ao passar pelo primeiro sensor.

Modelo recomendado para a montagem

O modelo mais adequado para a montagem com quatro sensores é

$$\Delta x_i = A \tau_i + B \tau_i^2, \quad A = v_1, \quad B = \frac{g}{2}.$$

Depois do ajuste, calcula-se

$$g = 2B.$$

Esse modelo não exige que a esfera esteja em repouso no primeiro sensor.

Tabela 2: Significado das principais variáveis.

Símbolo	Significado
x_i	Posição vertical do sensor i , medida em relação a uma origem escolhida.
t_i	Instante registrado pelo Arduino quando a esfera cruza o sensor i .
Δx_i	Posição relativa ao primeiro sensor: $x_i - x_1$.
τ_i	Tempo relativo ao primeiro sensor: $t_i - t_1$.
v_1	Velocidade da esfera ao cruzar o primeiro sensor.
g	Módulo da aceleração gravitacional local.

5 Métodos de estimação de g **5.1 Método simplificado: usar apenas quando a velocidade inicial for desprezível**

Se a esfera parte aproximadamente do repouso exatamente no ponto adotado como origem, então $v_0 \approx 0$ e $x_0 = 0$. A Eq. (9) reduz-se a

$$x \approx \frac{1}{2} g t^2. \quad (13)$$

Logo,

$$g \approx \frac{2x}{t^2}. \quad (14)$$

Esse método é útil para introduzir a ideia de queda livre, mas não deve ser o método principal desta montagem. Se a esfera é solta acima do primeiro sensor, ela já chega ao sensor com velocidade diferente de zero. Nesse caso, ignorar o termo linear $v_1\tau$ tende a enviesar o resultado.

5.2 Método recomendado: ajuste relativo com dois parâmetros

A forma relativa, Eq. (12), pode ser escrita como

$$\Delta x_i = A\tau_i + B\tau_i^2, \quad i = 2, 3, 4. \quad (15)$$

Esse é um ajuste linear nos parâmetros A e B , embora a equação contenha τ^2 . A matriz de projeto é

$$X = \begin{bmatrix} \tau_2 & \tau_2^2 \\ \tau_3 & \tau_3^2 \\ \tau_4 & \tau_4^2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} \Delta x_2 \\ \Delta x_3 \\ \Delta x_4 \end{bmatrix}. \quad (16)$$

Para incertezas semelhantes em todas as posições, a solução de mínimos quadrados é

$$\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} = (X^T X)^{-1} X^T \mathbf{y}. \quad (17)$$

Após obter B , calcula-se

$$g = 2B. \quad (18)$$

Poucos pontos exigem repetições

Com quatro sensores, ao usar o primeiro como referência, restam três pontos não nulos: sensores 2, 3 e 4. O ajuste de dois parâmetros usa esses três pontos. Portanto, uma única queda fornece pouca redundância estatística. A solução experimental é repetir o lançamento várias vezes e analisar a dispersão dos valores de g .

5.3 Forma exata usando dois sensores depois do primeiro

Para fins didáticos, também é possível eliminar v_1 usando dois sensores quaisquer após o primeiro. Dividindo a Eq. (12) por τ_i , com $\tau_i \neq 0$, obtém-se

$$\frac{\Delta x_i}{\tau_i} = v_1 + \frac{1}{2}g\tau_i. \quad (19)$$

Para dois sensores i e j , segue que

$$g = 2 \frac{\frac{\Delta x_j}{\tau_j} - \frac{\Delta x_i}{\tau_i}}{\tau_j - \tau_i}. \quad (20)$$

Essa expressão mostra claramente que a informação sobre g está na variação da velocidade média entre intervalos, não apenas em um único par posição-tempo.

5.4 Ajuste quadrático completo

Outra possibilidade é ajustar os dados absolutos diretamente:

$$x_i = a + bt_i + ct_i^2. \quad (21)$$

Comparando com a Eq. (9), tem-se

$$a = x_0, \quad b = v_0, \quad c = \frac{g}{2}, \quad g = 2c. \quad (22)$$

Esse método é fisicamente completo, mas, com apenas quatro sensores, ajusta três parâmetros com pouca sobra estatística. Ele é mais adequado quando há mais pontos de medida ou quando se deseja analisar os dados sem redefinir o primeiro sensor como origem.

5.5 Ajuste linear de x em função de t^2

O ajuste de x em função de t^2 assume que o termo linear em t é desprezível:

$$x \approx x_0 + \frac{1}{2}gt^2. \quad (23)$$

Definindo $u = t^2$, ajusta-se

$$y = a + bu, \quad (24)$$

e obtém-se $g = 2b$.

Quando esse ajuste falha

Se a esfera já atravessa o primeiro sensor com velocidade $v_1 \neq 0$, o gráfico de Δx contra τ^2 não representa corretamente o modelo físico completo. Nesse caso, o termo $v_1\tau$ deve ser mantido.

6 Incertezas e diagnóstico experimental

6.1 Erro, incerteza e resultado final

Em física experimental, erro e incerteza não são sinônimos. O erro é a diferença entre o valor medido e o valor verdadeiro, que normalmente não é conhecido. A incerteza é uma estimativa quantitativa da confiabilidade da medida. Por isso, o resultado deve ser apresentado na forma

$$g = \bar{g} \pm \sigma_g, \quad (25)$$

onde $\bar{g}$ é a estimativa experimental e σ_g representa a incerteza associada.

6.2 Incerteza nas posições

Se a resolução do instrumento usado para medir posições for δx , uma estimativa usual para a incerteza de leitura, supondo distribuição uniforme dentro da menor divisão, é

$$\sigma_{x,\text{leitura}} \approx \frac{\delta x}{\sqrt{12}}. \quad (26)$$

No entanto, a posição efetiva de detecção também depende da largura do feixe, do alinhamento emissor–receptor e do tamanho da esfera. Uma forma prática de representar isso é

$$\sigma_{x,\text{efetiva}}^2 = \sigma_{x,\text{leitura}}^2 + \sigma_{x,\text{alinhamento}}^2 + \sigma_{x,\text{feixe}}^2. \quad (27)$$

6.3 Incerteza nos tempos

Se a base de tempo tem resolução δt , a incerteza de quantização pode ser estimada por

$$\sigma_{t,\text{quant}} \approx \frac{\delta t}{\sqrt{12}}. \quad (28)$$

A incerteza temporal efetiva inclui ainda resposta dos sensores, ruído elétrico, variações do limiar lógico e possíveis atrasos do circuito:

$$\sigma_{t,\text{efetiva}}^2 = \sigma_{t,\text{quant}}^2 + \sigma_{t,\text{sensor}}^2 + \sigma_{t,\text{ruído}}^2 + \sigma_{t,\text{eletronica}}^2. \quad (29)$$

Trabalhar com tempos relativos, $\tau_i = t_i - t_1$, reduz atrasos comuns ao início da medição. Porém, atrasos diferentes entre sensores não são eliminados por essa subtração; por isso, a calibração e o teste individual dos sensores continuam sendo importantes.

6.4 Propagação de incerteza no método simplificado

No método simplificado,

$$g = \frac{2x}{t^2}. \quad (30)$$

Assumindo x e t independentes,

$$\sigma_g^2 = \left(\frac{\partial g}{\partial x} \sigma_x \right)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial t} \sigma_t \right)^2. \quad (31)$$

Como

$$\frac{\partial g}{\partial x} = \frac{2}{t^2}, \quad \frac{\partial g}{\partial t} = -\frac{4x}{t^3}, \quad (32)$$

segue que

$$\sigma_g^2 = \left(\frac{2\sigma_x}{t^2} \right)^2 + \left(\frac{4x\sigma_t}{t^3} \right)^2. \quad (33)$$

Na forma relativa,

$$\left(\frac{\sigma_g}{g} \right)^2 \approx \left(\frac{\sigma_x}{x} \right)^2 + \left(2 \frac{\sigma_t}{t} \right)^2. \quad (34)$$

Essa expressão é didaticamente importante porque mostra que a incerteza relativa no tempo entra multiplicada por 2.

6.5 Resíduos do ajuste

Depois de ajustar um modelo, define-se o resíduo do ponto i como

$$r_i = y_i - \hat{y}_i, \quad (35)$$

em que y_i é o valor medido e $\hat{y}_i$ é o valor previsto pelo modelo. Resíduos pequenos e sem padrão evidente indicam boa compatibilidade entre modelo e dados. Resíduos com tendência sistemática

podem indicar:

- posição de sensor medida incorretamente;
- sensor desalinhado;
- atrito da esfera com o tubo;
- atraso eletrônico diferente entre sensores;
- uso de modelo inadequado, especialmente quando v_1 é ignorado.

7 Principais erros experimentais e correções

Tabela 3: Problemas comuns, efeito esperado e correção recomendada.

Problema	Efeito provável	Correção recomendada
Velocidade no primeiro sensor diferente de zero	Valor de g enviesado se for usado $g = 2x/t^2$	Usar o modelo relativo $\Delta x = A\tau + B\tau^2$.
Sensores desalinhados	Passagem detectada antes ou depois da posição esperada	Alinhar emissor e receptor e medir a posição efetiva do feixe.
Falsas detecções	Tempos repetidos ou fora de ordem	Usar lógica de estados e registrar cada sensor apenas uma vez por queda.
Atrito com o tubo	Aceleração medida menor que o esperado	Garantir queda sem contato lateral ou usar esfera menor/densa.
Resistência do ar	Redução sistemática da aceleração, principalmente para corpos leves	Usar esfera mais densa e queda moderada; discutir a limitação do modelo.
Poucas medições	Incerteza estatística elevada	Repetir lançamentos e calcular média, desvio padrão e incerteza da média.

7.1 Resistência do ar

O modelo ideal despreza o arrasto. Para uma esfera no ar, uma aproximação comum para a força de arrasto em velocidades moderadas é

$$F_D = \frac{1}{2}\rho C_D A v^2, \quad (36)$$

onde ρ é a densidade do ar, C_D é o coeficiente de arrasto e A é a área frontal. Com eixo positivo para baixo,

$$m \frac{dv}{dt} = mg - F_D. \quad (37)$$

Para uma esfera densa, em queda curta e sem contato com o tubo, o termo de arrasto tende a ser pequeno em comparação ao peso. Para esferas leves, grandes ou quedas longas, o valor medido pode ficar sistematicamente abaixo de g .

8 Procedimento experimental sugerido

1. Fixar o tubo verticalmente em uma estrutura estável.
2. Medir as posições x_1, x_2, x_3, x_4 a partir de uma única origem.

3. Instalar e alinhar os quatro pares emissor–receptor.
4. Testar cada sensor separadamente, verificando se há mudança clara de estado lógico.
5. Carregar o código no Arduino e verificar a exibição no LCD e/ou no monitor serial.
6. Soltar a esfera de modo reprodutível, evitando contato com as paredes do tubo.
7. Registrar os tempos t_1, t_2, t_3, t_4 .
8. Calcular $\tau_i = t_i - t_1$ e $\Delta x_i = x_i - x_1$.
9. Ajustar o modelo recomendado $\Delta x = A\tau + B\tau^2$.
10. Calcular $g = 2B$.
11. Repetir a queda várias vezes e estimar média, dispersão e incerteza da média.

Tabela 4: Tabela modelo para coleta e tratamento dos dados de uma queda.

Sensor	x_i (m)	t_i (s)	Δx_i (m)	τ_i (s)	τ_i^2 (s ²)
1			0	0	0
2					
3					
4					

9 Exemplo simbólico de análise

Suponha sensores igualmente espaçados por $\Delta S = 0,60$ m. Tomando o primeiro sensor como origem relativa:

$$\Delta x_1 = 0, \quad \Delta x_2 = 0,60 \text{ m}, \quad \Delta x_3 = 1,20 \text{ m}, \quad \Delta x_4 = 1,80 \text{ m}. \quad (38)$$

Após uma queda, o Arduino fornece t_1, t_2, t_3, t_4 . Calculam-se os tempos relativos:

$$\tau_2 = t_2 - t_1, \quad \tau_3 = t_3 - t_1, \quad \tau_4 = t_4 - t_1. \quad (39)$$

Em seguida, ajusta-se

$$\begin{bmatrix} \Delta x_2 \\ \Delta x_3 \\ \Delta x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tau_2 & \tau_2^2 \\ \tau_3 & \tau_3^2 \\ \tau_4 & \tau_4^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}. \quad (40)$$

O coeficiente A estima a velocidade no primeiro sensor e o coeficiente B fornece a aceleração:

$$v_1 = A, \quad g = 2B. \quad (41)$$

Leitura física do ajuste

O termo $A\tau$ representa o espaço percorrido porque a esfera já tinha velocidade ao atravessar o primeiro sensor. O termo $B\tau^2$ representa o espaço adicional devido à aceleração gravitacional.

10 Como apresentar os resultados

Uma apresentação experimental completa deve incluir:

- valores medidos de x_i e t_i ;
- modelo matemático usado;
- valor obtido para g em cada repetição;
- média final e incerteza;
- gráfico dos dados com a curva ajustada;
- resíduos do ajuste;
- discussão das principais fontes de erro.

Se forem feitas M repetições, com resultados $g_1, g_2, \dots, g_M$, calcula-se

$$\bar{g} = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M g_j, \quad (42)$$

$$s_g = \sqrt{\frac{1}{M-1} \sum_{j=1}^M (g_j - \bar{g})^2}, \quad (43)$$

e a incerteza da média é

$$\sigma_{\bar{g}} = \frac{s_g}{\sqrt{M}}. \quad (44)$$

O resultado pode ser escrito como

$$g = \bar{g} \pm \sigma_{\bar{g}}. \quad (45)$$

11 Conclusão

O experimento com Arduino e barreiras ópticas permite trabalhar, em uma única atividade, conceitos de mecânica, instrumentação, programação e análise de dados. A principal conclusão didática é que a fórmula $g = 2x/t^2$ é apenas um caso particular, válido quando o corpo parte do repouso no ponto adotado como origem. Na montagem real, a esfera normalmente já possui velocidade ao passar pelo primeiro sensor. Por isso, o modelo relativo

$$\Delta x = v_1 \tau + \frac{1}{2} g \tau^2 \quad (46)$$

é o mais adequado para estimar g .

A análise correta exige que o estudante conecte três níveis de descrição: o modelo físico, a forma de aquisição dos dados e o tratamento estatístico. Assim, a atividade deixa de ser apenas uma verificação de fórmula e passa a funcionar como uma introdução à física experimental: escolher um modelo, medir grandezas, estimar incertezas, avaliar resíduos e interpretar criticamente o resultado.

Referências

- [1] Parque da Ciência Newton Freire Maia. *Curso Arduino Parque da Ciência*. Repositório GitHub. Disponível em: <https://github.com/parquedaciencia/curso-arduino-parque-da-ciencia>. Acesso em: 8 de maio de 2026.
- [2] Parque da Ciência Newton Freire Maia. *Aula 11 – Gravitational Acceleration – Arduino IDE*. Código-fonte disponível em: https://github.com/parquedaciencia/curso-arduino-parque-da-ciencia/blob/main/aulas/ArduinoIDE/aula-11-gravitational_acceleration-ArduinoIDE/aula-11-gravitational_acceleration-ArduinoIDE.ino. Acesso em: 8 de maio de 2026.
- [3] TAYLOR, John R. *An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements*. 2. ed. Sausalito: University Science Books, 1997.
- [4] BEVINGTON, Philip R.; ROBINSON, D. Keith. *Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences*. 3. ed. New York: McGraw-Hill, 2003.
- [5] HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. *Fundamentos de Física: Mecânica*. Rio de Janeiro: LTC.